🎓 Сценарий лекции

Делимость и её свойства

Как рассказывать, где делать паузы, какие вопросы задавать

ВВЕДЕНИЕ (5 минут)

Цель урока

Мы научимся **доказывать**, что числа и выражения делятся на что-то. Это не просто проверка — это логика и красивые приёмы, которые все олимпиадники знают.

💬 ***Что сказать:*** *«Представьте, что вам на олимпиаде дают задачу: "Докажи, что $n^5 - n$ делится на 30 для любого n". Как это доказать, если n неизвестно? Вы не можете подставить все числа! Нужна система, нужна логика. Сегодня мы научимся такой логике.»*

⏸️ **Пауза:** Дайте ученику 30 секунд подумать: «Может ли он сам придумать, как доказать это?»

ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРВЫЕ СВОЙСТВА (15 минут)

⏱️ 0–5 минут: Определение

💬 ***Стартовая фраза:*** *«Делимость — это просто отношение между числами. $b \mid a$ означает "b делит a", то есть найдётся целое число k, такое что $a = b \cdot k$.»*

❓ **Первый вопрос к ученику:**
Верно ли, что $3 \mid 12$? Почему? Найди k.

✅ **Ответ:** Да, верно! Потому что $12 = 3 \cdot 4$, то есть $k = 4$. Число 12 можно поделить на 3 нацело, без остатка.

```
ПРИМЕРЫ НА ДОСКЕ: 3 | 12 ✓ (потому что 12 = 3·4, k=4) 5 | 0 ✓ (потому что 0 = 5·0, k=0) 7 | 15 ✗ (потому что 15 = 7·2 + 1, есть остаток)
```

Ключевой момент: Палочка $\mid$ — это отношение, не дробь!

⏸️ **Пауза:** «Какие числа делят 12? Выпиши их все.»

✅ **Ответ:** Делители числа 12: $1, 2, 3, 4, 6, 12$. Это все числа, на которые 12 делится нацело.

5–15 минут: Свойство 1 — линейная комбинация

💬 ***Объяснение:*** *«Самое важное свойство — это линейная комбинация. Если d делит оба числа a и b, то d делит ЛЮБУЮ их комбинацию.»*

👥 **Интерактивное упражнение:**

Дано: $7 \mid 21$ и $7 \mid 35$.

Вопрос: Делит ли 7 число $21 + 35 = 56$?

А число $21 - 35 = -14$?

А число $21 \cdot 2 + 35 \cdot 3 = 147$?

✅ **Ответ:**

• Да, $7 \mid 56$, потому что $56 = 7 \cdot 8$

• Да, $7 \mid (-14)$, потому что $-14 = 7 \cdot (-2)$

• Да, $7 \mid 147$, потому что $147 = 7 \cdot 21$

Все работает благодаря свойству линейной комбинации! 7 делит любую комбинацию чисел, которые сами делятся на 7.

```
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА ДОСКЕ: Если d | a, то a = d·m Если d | b, то b = d·n Тогда: ax + by = (d·m)·x + (d·n)·y = d(mx + ny) ↓ это целое число Значит d | (ax + by) ✓
```

⏸️ **Пауза на понимание:** «Может ли быть так, что $d \mid a$, $d \mid b$, но $d \nmid (a + b)$? Почему нет?»

✅ **Ответ:** Нет, не может! Если d делит и a, и b, то обязательно делит и их сумму. Потому что:

- $a = d \cdot m$ (для некоторого целого m)
- $b = d \cdot n$ (для некоторого целого n)
- $a + b = d \cdot m + d \cdot n = d(m + n)$

Значит, $a + b$ кратно d. Это следует из определения делимости.

ЧАСТЬ 2. РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ (10 минут)

> 💬 ***Переход:*** *«Теперь учимся доказывать делимость выражений. Первый приём — разложение на множители.»*

👥 **Задача вместе:**
Докажи, что $n(n-1)$ делится на 2 для любого целого n.

Подсказка: Что можно сказать о двух последовательных числах?
Ответ: Одно из них чётное!
Вывод: Значит произведение делится на 2. ▫

⏸️ **Пауза:** Проверь на примерах: n=3, n=5, n=7. Действительно делится на 2?

✅ **Проверка:**
• $n = 3$: $3 \cdot 2 = 6$, делится на 2 ✓
• $n = 5$: $5 \cdot 4 = 20$, делится на 2 ✓
• $n = 7$: $7 \cdot 6 = 42$, делится на 2 ✓
Всегда работает, потому что одно из двух последовательных чисел обязательно чётное!

Усложнение: произведение трёх последовательных

> 💬 ***Рассказ:*** *«Если произведение двух последовательных делится на 2, что можно сказать о произведении ТРЁХ последовательных?»*

❓ **Вопрос:** На что должно делиться $n(n-1)(n-2)$?
Подсказка: среди трёх подряд идущих чисел...

✅ **Ответ:** На 6! Потому что среди трёх последовательных чисел:

- Минимум одно чётное (на самом деле — одно или два чётных)
- Ровно одно кратно 3

Значит произведение кратно и 2, и 3. А так как $\gcd(2,3)=1$, то произведение кратно $2\cdot 3=6$.

```
РАССУЖДЕНИЕ: n, n-1, n-2 – три последовательных числа
Среди них: • Минимум одно чётное (на самом деле одно или два) • Ровно одно кратно 3 Значит делится на 2 И на 3, то есть на 6 ✓
```

ЧАСТЬ 3. РАЗБОР ПО ОСТАТКАМ (15 минут)

💬 ***Объяснение новой идеи:*** *«Иногда разложение не помогает. Тогда используем остатки. Смысл: все числа можно классифицировать по остатку при делении на m.»*

👥 **Пример вместе:**

Докажи, что n^2+1 НЕ делится на 4 ни при каком целом n.

План: Какие остатки даёт n при делении на 4? (0, 1, 2, 3)

Для каждого остатка найдём $n^2+1 \pmod 4$.

📊 **ТАБЛИЦА НА ДОСКЕ:**

n mod 4	n^2 mod 4	(n^2+1) mod 4	Делится на 4?

0	0	**1**	❌ **НЕТ**
1	1	**2**	❌ **НЕТ**
2	0	**1**	❌ **НЕТ**
3	1	**2**	❌ **НЕТ**

⚠️ **Вывод: Остаток всегда 1 или 2, но НИ КОГДА НЕ 0!**

⏸️ **Пауза:** «Почему для $n = 2$ остаток n^2 равен 0, а не 4? Потому что $4 \equiv 0 \pmod 4$!»

✅ **Ответ/Объяснение:** Когда $n = 2$, имеем $n^2 = 4$. А $4 = 1 \cdot 4 + 0$, поэтому остаток от деления 4 на 4 равен 0 (а не 4). В модульной арифметике: $4 \bmod 4 = 0$, потому что 4 делится на 4 нацело.

💡 **Полезный факт:** Квадраты по модулю 4 дают только 0 или 1. Это поможет в других задачах!

ЧАСТЬ 4. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ — ПРИЁМ ДЛЯ ЗАДАЧ ВИДА "(n+a) | f(n)" (15 минут)

💬 ***Мотивация:*** *«Часто задача выглядит так: "Найди все n, при которых $(n-1)$ делит $n^2 + n + 1$". Как это решать? Ключ — разделить многочлен! Мы хотим представить многочлен в виде произведения плюс остаток.»*

👥 **Решаем вместе:**

Найди все целые n, для которых $(n-1) \mid (n^2+n+1)$.

🔍 ШАГ 1: Понимаем, что нужно сделать

💬 ***Идея:*** *Нам нужно представить n^2+n+1 в виде:*

$$n^2+n+1 = (n-1)\cdot(\text{какой-то многочлен}) + \text{остаток}$$

Если остаток будет число (не содержит n), то мы сможем сказать: "(n-1) делит n^2+n+1" тогда и только тогда, когда "(n-1) делит этот остаток"!

🔍 ШАГ 2: Выражаем степени n через (n-1)

Трюк: Заметим, что $n = (n-1)+1$ Используем это для выражения степеней: • $n = (n-1)+1$ • $n^2 = [n]^2 = [(n-1)+1]^2 = (n-1)^2 + 2(n-1) + 1$

✅ **Почему это работает:** Разложили квадрат суммы: $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$, где $a = (n-1)$, $b = 1$.

🔍 ШАГ 3: Подставляем в исходное выражение

Теперь заменим n и n^2 в выражении n^2+n+1:
$n^2+n+1 = [(n-1)^2+2(n-1)+1] + [(n-1)+1] + 1$
Раскроем скобки: $= (n-1)^2+2(n-1)+1+(n-1)+1+1$
Приведём подобные относительно (n-1):
$= (n-1)^2 + [2(n-1)+(n-1)] + [1+1+1]$
$= (n-1)^2 + 3(n-1) + 3$

✅ **Что мы получили:** Все слагаемые либо содержат (n-1), либо это константа. Отлично!

🔍 ШАГ 4: Выносим общий множитель (n-1)

У нас есть: $(n-1)^2+3(n-1)+3$ Вынесем (n-1) из первых двух слагаемых: $=(n-1)\cdot(n-1)+3(n-1)+3$ $=(n-1)\cdot[(n-1)+3]+3$ $=(n-1)\cdot(n+2)+3$ Итоговая формула: $n^2+n+1=(n-1)(n+2)+3$

✅ ШАГ 5: Проверяем правильность

💬 ***Проверим разложение обратным умножением:***

Раскроем скобки в $(n-1)(n+2)$:
$(n-1)(n+2)=n\cdot n+n\cdot 2-1\cdot n-1\cdot 2$ $=n^2+2n-n-2$ $=n^2+n-2$ Теперь добавим остаток:
$n^2+n-2+3=n^2+n+1$ ✅ Верно! Разложение правильное.

💡 ШАГ 6: Логический вывод

💬 ***Ключевой момент:***

Мы доказали, что:

$$n^2+n+1=(n-1)(n+2)+3$$

Это означает:

- *Если мы делим n^2+n+1 на $(n-1)$, то **частное = (n+2)**, а **остаток = 3***
- $(n-1)\mid(n^2+n+1)$ *тогда и только тогда, когда **остаток равен 0***
- *Но остаток равен 3, поэтому:* $(n-1)\mid(n^2+n+1)\Leftrightarrow(n-1)\mid 3$

❓ **Вопрос:** Какие делители у числа 3?

✅ **Ответ:** $\pm1,\pm3$. Число 3 простое, поэтому его делители только ±1 и ±3.

🎯 ШАГ 7: Находим все решения

Нужно найти все целые n, при которых (n-1) ∈ {-3, -1, 1, 3} Решаем четыре уравнения: • n - 1 = -3 → n = -2 ✓ • n - 1 = -1 → n = 0 ✓ • n - 1 = 1 → n = 2 ✓ • n - 1 = 3 → n = 4 ✓ Ответ: n ∈ {-2, 0, 2, 4}

⏸️ **Пауза для проверки:** Давайте проверим на примере $n = 4$.

✅ **Проверка:**

- $n = 4$
- $n - 1 = 3$
- $n^2 + n + 1 = 16 + 4 + 1 = 21$
- Делит ли 3 число 21? Да! $21 = 3 \cdot 7$ ✓
- Наша формула: $(n-1)(n+2) + 3 = 3 \cdot 6 + 3 = 18 + 3 = 21$ ✓

Всё сходится!

ЧАСТЬ 5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (30–40 минут)

Задача 1.1 (вместе, 8 минут)

👥 **Задача:** Докажи, что $n^2 - 1$ делится на 8 для любого нечётного n.

💬 ***Наводящие вопросы:***

1. Как записать нечётное число? ($n = 2k + 1$)

2. Что тогда $n^2 - 1$? ($(2k+1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k$)

3. Можем ли вынести 4? ($4k(k+1)$)

4. Что можно сказать о $k(k+1)$? (Одно из них чётное)

ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ НА ДОСКЕ: n = 2k + 1 (нечётное) n² - 1 = (2k+1)² - 1 = 4k² + 4k + 1 - 1 = 4k² + 4k = 4k(k+1) k и

```
k+1 – последовательные ⟹ одно чётное ⟹ 2 | k(k+1) ⟹ 8 | 4k(k+1) ✓
```

Задача 1.2 (самостоятельно, 5 минут)

👥 **Задача:** Найди остаток от деления 3^{100} на 5.

Указание: Найди цикл остатков $3^k \bmod 5$ для маленьких k.

⏸️ **Дайте 3 минуты на решение, потом разберите вместе.**

✅ **Ответ:** Остаток равен 1. Вот почему:

$3^1 \equiv 3 \pmod 5$

$3^2 = 9 \equiv 4 \pmod 5$

$3^3 = 27 \equiv 2 \pmod 5$

$3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$

$3^5 \equiv 3 \pmod 5$ — цикл повторяется!

Период = 4. Значит $3^{100} = 3^{4 \cdot 25} \equiv 1^{25} \equiv 1 \pmod 5$.

Задача 2.1 (самостоятельно, 7 минут)

👥 **Задача:** Найди все целые n, для которых $(n-1) \mid (n^2+n+1)$.

Подсказка: Разделите многочлен!

⏸️ **Дайте 5 минут на решение. Если застряли — подскажите с доски первый шаг.**

> ✅ **Ответ:** $n \in \{-2, 0, 2, 4\}$. Решение полностью разобрано выше в Части 4 — это точно та же задача! Ученик должен применить метод полиномиального деления и найти, что остаток равен 3, откуда $(n-1) \in \{\pm 1, \pm 3\}$.

ЗАКРЫТИЕ УРОКА (5 минут)

> 💬 ***Резюме приёмов:*** *«Мы выучили четыре главных приёма:*
>
> 1. ***Линейная комбинация делителей*** *— если d делит оба числа, то делит и их любую комбинацию*
> 2. ***Разложение на множители*** *— используем свойства последовательных чисел (одно чётное, одно кратно 3)*
> 3. ***Разбор по остаткам*** *— рассматриваем все остатки при делении на модуль*
> 4. ***Деление с остатком*** *— представляем многочлен как произведение плюс остаток*
>
> *Каждый из этих приёмов — в твоём арсенале на олимпиаде. Главное — правильно выбрать приём для задачи!»*

📚 ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

🔷 Определения

$b \mid a$ (читается "**b делит a**") означает:

Существует целое число k, такое что $a = b \cdot k$

Примеры: $3 \mid 12$, $5 \mid 0$, $7 \nmid 15$

$a \bmod m$ — остаток от деления a на m

Всегда $0 \leq a \bmod m < m$

Примеры: $7 \bmod 3 = 1$, $20 \bmod 4 = 0$, $15 \bmod 6 = 3$

🔷 Основные свойства делимости

Свойство 1 (Линейная комбинация):

Если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $d \mid (ax + by)$ для любых целых x, y

Следствие: если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $d \mid (a+b)$, $d \mid (a-b)$, $d \mid (2a+3b)$ и т.д.

Свойство 2 (Произведение последовательных):

• Произведение 2 последовательных чисел делится на 2
• Произведение 3 последовательных чисел делится на 6
• Произведение k последовательных чисел делится на $k!$

Причина: среди k подряд идущих чисел найдётся по одному делящемуся на 1, 2, 3, ..., k

Свойство 3 (Остатки квадратов):

• Квадраты по модулю 4 дают только 0 или 1
• Квадраты по модулю 8 дают только 0, 1 или 4
• Квадраты по модулю 3 дают только 0 или 1

Полезно для доказательства, что что-то НЕ является полным квадратом

🔷 Приём: разложение многочленов

Если нужно доказать $(n-a) \mid f(n)$**:**

Представи $n = (n-a) + a$ **и выполни полиномиальное деление** $f(n) = (n-a) \cdot q + r$

Тогда: $(n-a) \mid f(n) \Leftrightarrow (n-a) \mid r$

Если r *— конкретное число, найди его делители и реши уравнения!*

🔷 Чек-лист перед олимпиадой

- ✅ Помню определение $b \mid a$
- ✅ Умею доказывать делимость через произведение последовательных чисел
- ✅ Могу разобрать задачу по остаткам (рассмотрю модуль 2, 3, 4, 5 и т.д.)
- ✅ Знаю приём полиномиального деления для нахождения всех n
- ✅ Проверяю ответ на конкретных примерах — не ошибаюсь!

👥 **Домашнее задание:**

Задачи 1.3, 2.2, 2.3. Решай в этом порядке — начиная с лёгких.

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

🎯 Как вести урок эффективно

- **Не рассказывайте всё!** Задавайте вопросы, дайте ученику подумать.
- **Используйте доску.** Видимая логика — это красиво и убеждает.
- **Проверяйте на числах.** Каждое доказательство — проверьте на 2–3 примерах.
- **Паузы важны!** После сложной идеи — молчите 10 секунд. Дайте мозгу переварить.

- **Свяжите с олимпиадами.** «Это задача из ВсОШ 8 класса» — мотивирует.

⚠️ Частые ошибки учеников

- **Путают палочку:** Говорят «12 на 3» вместо «3 делит 12»
- **Забывают проверять:** Доказывают — верно, но не проверяют на примерах
- **Не видят разложения:** Помогите вспомнить формулы:
  $a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$ и т.д.
- **Тупят в делении многочленов:** Потренируйте на примерах вне контекста делимости

📊 Время урока (примерный план)

Этап	Время	Что делать
Введение	5 мин	Мотивация, пример задачи
Теория (Свойство 1)	10 мин	Определение + линейная комбинация
Примеры 1–2	10 мин	Разложение на множители вместе
Остатки (теория)	10 мин	Таблица остатков, пример
Деление многочленов	10 мин	Техника деления, пример
Решение задач	20 мин	1–2 вместе, остальные дома
Всего	**65 мин**	